\// ========== // BLOQUE 0: BANNER SUPERIOR (Idéntico al modelo UGR + SiPBA) // ========== #grid( columns: (15cm, 1fr), gutter: 2.5cm, // Logos Superiores Izquierdos (Cajas Oscura UGR y Roja SiPBA/DaSCI) grid( columns: (1fr, 1fr), gutter: 0pt, block( width: 100%, height: 8.5cm, fill: ugr-dark, inset: 0.8cm, align(center + horizon)[ #circle(radius: 1.7cm, stroke: 2pt + white)[ #align(center + horizon)[#text(fill: white, size: 16pt, weight: "bold")[UGR]] ] #v(0.4cm) #text(font: ("Georgia", "Times New Roman"), fill: white, size: 17pt, weight: "bold", tracking: 1pt)[ UNIVERSIDAD DE GRANADA ] ] ), block( width: 100%, height: 8.5cm, fill: ugr-red, inset: 0.8cm, align(center + horizon)[ #circle(radius: 1.7cm, stroke: 2pt + white)[ #align(center + horizon)[#text(fill: white, size: 15pt, weight: "bold")[DaSCI SiPBA]] ] #v(0.4cm) #text(fill: white, size: 11pt)[ Signal Processing and Biomedical Applications
*LMU Munich & CIMCYC* ] ] ) ), // Título, Subtítulo, Autores y Afiliaciones a la derecha align(left + horizon)[ #v(0.8cm) #text( font: ("Inter", "Roboto", "Arial"), size: 40pt, weight: "extrabold", fill: ugr-dark )[Diagnóstico Diferencial de EP, PSP y AMS: Un Enfoque Basado en XGBoost para el Análisis de Capas Retinianas] #v(0.2cm) #text( font: ("Inter", "Roboto", "Arial"), size: 24pt, style: "italic", weight: "medium", fill: ugr-red )[Differential Diagnosis of PD, PSP, and MSA: An XGBoost Approach to Retinal Layer Analysis] #v(0.5cm) #text(size: 18pt, weight: "bold", fill: ugr-dark)[ M. Rodríguez-Rubio[1], F.J. Martinez-Murcia[1], J. E. Arco[2], I. A. Illán[1], F. Segovia[1], C. Jimenez-Mesa[1], C. Vazquez-Garcia[1], J.M. Gorriz[1], J. Ramirez[1], S. Schönecker[3], S. Kamp[3], L. Klatte[3], S. Katzdobler[3], L. Marth[3], O. Wagemann[3], C. Palleis[3], U. Fietzek[3], E. Weidinger[3], A. Danek[3], G. Hölinger[3], J. Havla[3], A. Bernhardt[3], A. Jäck[3], J. Levin[3] ] #v(0.2cm) #text(size: 16.5pt, style: "italic", fill: ugr-gray)[ [1]Andalusian Research Institute in Data Science and Computational Intelligence (DaSCI), Universidad de Granada, España
[2]Mind, Brain and Behavior Research Center (CIMCYC), Granada, España | [3]Department of Neurology, LMU University Hospital, Múnich, Alemania ] ] )

#v(1.2cm)

\// ========== // 1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN (Caja Roja de Ancho Completo en 2 Columnas) // ========== #red-banner-box( "1", "Introducción y Motivación", [ *El reto clínico:* La enfermedad de Parkinson (EP), la parálisis supranuclear progresiva (PSP) y la atrofia multisistémica (AMS) presentan síntomas clínicos solapados en etapas tempranas, dificultando su diagnóstico diferencial.

```
*Bases biológicas:* La EP y la AMS son *sinucleinopatías* caracterizadas por la agregación de alfa-sinucleína, mientras que la PSP es una *tauopatía* definida por el depósito patológico de proteína tau.
```

], [ *La retina como ventana al SNC:* La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) permite cuantificar capas retinianas de forma no invasiva para detectar patrones de adelgazamiento específicos de cada patología.

```
*Objetivo:* Evaluar sistemáticamente un modelo de _Machine Learning_ basado en *XGBoost* para automatizar la estratificación biológica y clínica mediante biomarcadores morfométricos de la retina.
```

] )

#v(0.6cm)

\// ========== // 2. METODOLOGÍA Y DATOS (Asimétrico: Izquierda Esquema/Diagrama, Derecha Caja Oscura) // ========== #section-heading("2", "Metodología y Datos")

#grid( columns: (1.55fr, 1fr), gutter: 2.2cm, // Columna Izquierda de Metodología [ Se adquirieron y segmentaron imágenes maculares con el dispositivo *Heidelberg Spectralis OCT*, seleccionando únicamente la visita basal de alta calidad por paciente y promediando ambos ojos para representar la afectación neurodegenerativa bilateral. Se extrajeron *29 características* morfométricas normalizadas por volumen macular total ($\text{TMV} + Z$) y estandarizadas ($Z$ -score).

```
#subsection-heading("2.2", "Esquema de Clasificación (XGBoost)")

#grid(
  columns: (1.25fr, 1fr),
  gutter: 1.2cm,
  align(horizon)[
    // Diagrama vectorial del flujo de procesamiento (emulando la Fig 1 del modelo)
    #block(
      width: 100%,
      stroke: 2pt + ugr-dark,
      inset: 1cm,
      fill: light-bg,
      [
        #set text(size: 16pt, weight: "bold")
        #align(center)[
          #grid(
            columns: (1fr, auto, 1fr, auto, 1fr),
            gutter: 0.4cm,
            align: horizon,
            rect(width: 100%, fill: white, stroke: 1.5pt + ugr-red, inset: 0.5cm)[
              *OCT Macular*\
              #text(size: 13pt, weight: "regular")[9 Capas\ (RNFL, GCL, IPL,\ INL, OPL, ONL, RPE)\ + IRL, ORL, TMV]
            ],
            text(size: 24pt, fill: ugr-red)[$\rightarrow$],
            rect(width: 100%, fill: white, stroke: 1.5pt + ugr-dark, inset: 0.5cm)[
              *Preprocesado*\
              #text(size: 13pt, weight: "regular")[29 Variables\ Norm: $Z$ vs $\text{TMV}+Z$\ Set: _Raw_ vs PCA (10)]
            ],
            text(size: 24pt, fill: ugr-red)[$\rightarrow$],
            rect(width: 100%, fill: ugr-red, stroke: none, inset: 0.5cm)[
              #set text(fill: white)
              *XGBoost*\
              #text(size: 13pt, weight: "regular")[$10 \times 5\text{-fold}$ CV\ Estratificado\ \ 4 Tareas:\ HvP, SvT, 3C, 4C]
            ]
          )
        ]
      ]
    )
    #v(0.2cm)
    #text(size: 16.5pt, style: "italic")[*Fig 1.* Flujo de extracción de las 29 variables retinianas y clasificación con XGBoost.]
  ],
  [
    Se implementó el algoritmo *eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)* como clasificador principal evaluado mediante validación cruzada estratificada ($10 \times 5\text{-fold CV}$).

    *4 Tareas Diagnósticas Evaluadas:*
    - *HvP:* HC ($N=36$) vs. Parkinsonismo ($N=98$).
    - *SvT:* Sinucleinopatías (PD+MSA, $N=64$) vs. Tauopatía (PSP, $N=34$).
    - *3-Clases (3C):* PD vs. PSP vs. MSA ($N=98$).
    - *4-Clases (4C):* HC vs. PD vs. PSP vs. MSA ($N=134$).
  ]
)
```

], // Columna Derecha de Metodología: Caja Gris Carbón Oscura (Estilo 2.1 DATASET) dark-side-box( "2.1", "Cohorte OCT (N = 134)", [ A partir de 488 registros iniciales (186 participantes), se filtraron los casos con valores faltantes o baja calidad de segmentación, conformando una cohorte final de *134 sujetos*:

```
  #v(0.3cm)
  #set text(size: 17.5pt)
  #table(
    columns: (1.3fr, 0.7fr, 1.4fr, 1fr),
    align: (left, center, center, center),
    stroke: 0.8pt + gray.darken(30%),
    inset: 0.45cm,
    fill: (x, y) => if y == 0 { ugr-red } else { ugr-dark.lighten(8%) },
    [*Grupo*], [*$N$*], [*Edad (Media±DE)*], [*Sexo (H/M)\**],
    [*HC*], [36], [$63.6 \pm 9.9$], [20 / 33],
    [*PD*], [46], [$59.5 \pm 13.0$], [29 / 19],
    [*PSP*], [34], [$70.4 \pm 7.5$], [20 / 17],
    [*MSA*], [18], [$59.0 \pm 7.6$], [20 / 9],
  )
  #v(0.3cm)
  #text(size: 15.5pt, style: "italic", fill: white.darken(15%))[
    \* *Nota:* 9 capas maculares segmentadas (RNFL, GCL, IPL, INL, OPL, ONL, RPE), agregados internos/externos (IRL, ORL), volumen total (TMV), anillos ETDRS y ratio RNFL/NT.
  ]
]
```

) )

\// ========== // 3. RESULTADOS PRINCIPALES (2 Columnas: Izquierda Gráfico Visual, Derecha Tablas) // ========== #section-heading("3", "Resultados Principales")

#grid( columns: (1fr, 1.35fr), gutter: 2.2cm, // Columna Izquierda: Representación gráfica de barras de Exactitud (Emulando Fig 3) [ #block( width: 100%, stroke: 1.5pt + gray.lighten(30%), inset: 1.2cm, fill: white, [ #text(size: 22pt, weight: "bold", fill: ugr-dark)[Comparativa de Exactitud (*Accuracy*) por Tarea Diagnóstica] #v(0.2cm) #text(size: 17pt, fill: ugr-gray)[El conjunto completo de características (raw) superó consistentemente a la reducción dimensional por *PCA* en todos los experimentos.] #v(0.8cm)

```
    // Gráfico de barras horizontales de alto contraste construido en Typst puro
    #let bar-item(label, sub, val, pct, sd, color) = {
      grid(
        columns: (7.5cm, 1fr, 4.8cm),
        gutter: 0.6cm,
        align: horizon,
        [
          #text(size: 19pt, weight: "bold", fill: ugr-dark)[#label]\
          #text(size: 15pt, fill: ugr-gray)[#sub]
        ],
        block(width: 100%, height: 1.6cm, fill: light-bg, stroke: 0.5pt + gray)[
          #rect(width: pct, height: 100%, fill: color)
        ],
        align(right)[
          #text(size: 20pt, weight: "extrabold", fill: color)[#val]\
          #text(size: 14pt, fill: ugr-gray)[$\pm$ #sd]
        ]
      )
      v(0.45cm)
    }

    #bar-item("HvP (Binaria)", "HC vs. Parkinsonismo (Z, raw)", "72.4%", 72.4%, "7.9%", ugr-red)
    #bar-item("SvT (Binaria)", "PD+MSA vs. PSP (TMV+Z, raw)", "70.4%", 70.4%, "5.7%", ugr-red.lighten(12%))
    #bar-item("3-Clases (3C)", "PD vs. PSP vs. MSA (TMV+Z, raw)", "52.1%", 52.1%, "10.0%", ugr-dark.lighten(15%))
    #bar-item("4-Clases (4C)", "HC vs. PD vs. PSP vs. MSA (Z, raw)", "39.5%", 39.5%, "12.0%", ugr-gray.lighten(20%))

    #v(0.3cm)
    #line(length: 100%, stroke: 1pt + gray.lighten(40%))
    #v(0.3cm)
    #grid(
      columns: (1fr, 1fr),
      gutter: 1cm,
      [
        #text(size: 17pt, weight: "bold", fill: ugr-red)[Efecto de la Normalización TMV:]\
        #text(size: 16pt)[En la tarea *SvT*, normalizar por el volumen macular total ($\text{TMV}+Z$) incrementó la exactitud de *0.622* ($Z$) a *0.704* ($\text{TMV}+Z$).]
      ],
      [
        #text(size: 17pt, weight: "bold", fill: ugr-dark)[Conjunto _Raw_ vs. PCA:]\
        #text(size: 16pt)[La compresión a 10 componentes principales redujo el poder discriminativo en todas las configuraciones evaluadas.]
      ]
    )
  ]
)
#v(0.2cm)
#text(size: 16.5pt, style: "italic")[*Fig 2.* Rendimiento máximo alcanzado en validación cruzada ($10 \times 5\text{-fold}$) para las cuatro tareas diagnósticas evaluadas.]
```

],

\// Columna Derecha: Tablas de Rendimiento Resumen y Desglose Completo (Emulando Figs 2 y 4) [ #text(size: 22pt, weight: "bold", fill: ugr-dark)[Tabla Resumen: Mejores Configuraciones por Tarea Diagnóstica] #v(0.3cm) #set text(size: 18.5pt) #table( columns: (1.6fr, 0.9fr, 1.3fr, 1.2fr, 1.1fr), align: (left, center, center, center, center), stroke: 0.8pt + gray.lighten(20%), inset: 0.55cm, fill: (x, y) => if y == 0 { ugr-dark } else if calc.odd(y) { light-bg } else { white }, [#text(fill: white, weight: "bold")[Tarea]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Norm.]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Exactitud (*Acc.*)]], [#text(fill: white, weight: "bold")[*Balanced Acc.*]], [#text(fill: white, weight: "bold")[*F1-Macro*]],

```
  [*HvP* (HC vs. Rest)], [$Z$], [*$0.724 \pm 0.079$*], [$0.609 \pm 0.064$], [$0.619 \pm 0.073$],
  [*SvT* (PD+MSA vs. PSP)], [$\text{TMV}+Z$], [*$0.704 \pm 0.057$*], [$0.650 \pm 0.071$], [$0.652 \pm 0.071$],
  [*3-Clases* (PD/PSP/MSA)], [$\text{TMV}+Z$], [*$0.521 \pm 0.100$*], [$0.472 \pm 0.105$], [$0.440 \pm 0.111$],
  [*4-Clases* (Completa)], [$Z$], [*$0.395 \pm 0.120$*], [$0.374 \pm 0.110$], [$0.354 \pm 0.112$],
)
#v(0.2cm)
#text(size: 16.5pt, style: "italic")[*Tabla 1.* Resultados principales empleando el conjunto completo de 29 características morfométricas (_raw_).]

#v(0.6cm)
#text(size: 22pt, weight: "bold", fill: ugr-dark)[Desglose Completo de Experimentos ($Z$ vs. $\text{TMV}+Z$ | _Raw_ vs. PCA)]
#v(0.3cm)
#set text(size: 16pt)
#grid(
  columns: (1fr, 1fr),
  gutter: 1cm,
  table(
    columns: (0.8fr, 0.9fr, 0.7fr, 1.3fr, 1.2fr),
    align: (center, center, center, center, center),
    stroke: 0.6pt + gray.lighten(30%),
    inset: 0.38cm,
    fill: (x, y) => if y == 0 { ugr-red } else if calc.odd(y) { light-bg } else { white },
    [#text(fill: white, weight: "bold")[Tarea]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Norm.]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Set]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Accuracy]], [#text(fill: white, weight: "bold")[F1-Macro]],
    [*HvP*], [$Z$], [_raw_], [*$0.724 \pm 0.079$*], [$0.619 \pm 0.073$],
    [HvP], [$Z$], [PCA], [$0.656 \pm 0.031$], [$0.492 \pm 0.057$],
    [HvP], [$\text{TMV}+Z$], [_raw_], [$0.673 \pm 0.119$], [$0.513 \pm 0.118$],
    [HvP], [$\text{TMV}+Z$], [PCA], [$0.687 \pm 0.058$], [$0.591 \pm 0.091$],
    [*SvT*], [$Z$], [_raw_], [$0.622 \pm 0.065$], [$0.536 \pm 0.111$],
    [SvT], [$Z$], [PCA], [$0.601 \pm 0.105$], [$0.526 \pm 0.114$],
    [*SvT*], [$\text{TMV}+Z$], [_raw_], [*$0.704 \pm 0.057$*], [*$0.652 \pm 0.071$*],
    [SvT], [$\text{TMV}+Z$], [PCA], [$0.684 \pm 0.059$], [$0.610 \pm 0.085$],
  ),
  table(
    columns: (0.8fr, 0.9fr, 0.7fr, 1.3fr, 1.2fr),
    align: (center, center, center, center, center),
    stroke: 0.6pt + gray.lighten(30%),
    inset: 0.38cm,
    fill: (x, y) => if y == 0 { ugr-red } else if calc.odd(y) { light-bg } else { white },
    [#text(fill: white, weight: "bold")[Tarea]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Norm.]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Set]], [#text(fill: white, weight: "bold")[Accuracy]], [#text(fill: white, weight: "bold")[F1-Macro]],
    [3C], [$Z$], [_raw_], [$0.490 \pm 0.026$], [$0.442 \pm 0.050$],
    [3C], [$Z$], [PCA], [$0.418 \pm 0.031$], [$0.333 \pm 0.052$],
    [*3C*], [$\text{TMV}+Z$], [_raw_], [*$0.521 \pm 0.100$*], [$0.440 \pm 0.111$],
    [3C], [$\text{TMV}+Z$], [PCA], [$0.457 \pm 0.104$], [$0.399 \pm 0.134$],
    [*4C*], [$Z$], [_raw_], [*$0.395 \pm 0.120$*], [*$0.354 \pm 0.112$*],
    [4C], [$Z$], [PCA], [$0.268 \pm 0.042$], [$0.249 \pm 0.032$],
    [4C], [$\text{TMV}+Z$], [_raw_], [$0.329 \pm 0.066$], [$0.321 \pm 0.096$],
    [4C], [$\text{TMV}+Z$], [PCA], [$0.290 \pm 0.077$], [$0.275 \pm 0.083$],
  )
)
#v(0.2cm)
#text(size: 16.5pt, style: "italic")[*Tabla 2.* Comparativa exhaustiva de las 16 configuraciones experimentales evaluadas con XGBoost.]
```

] )

#v(0.8cm)

\// ========== // 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES (Caja Roja Inferior en 2 Columnas como 4. KEY FINDINGS) // ========== #red-banner-box( "4", "Discusión y Conclusiones", [ - *Estratificación biológica robusta ($\approx$ 70%):* El modelo distingue con notable éxito las sinucleinopatías (EP+AMS) de las tauopatías (PSP) ($0.704 \pm 0.057$), alcanzando un rendimiento comparable a la discriminación frente a controles sanos ($0.724 \pm 0.079$). - *Huellas morfométricas divergentes:* Los resultados confirman que las patologías de alfa-sinucleína y proteína tau alteran de forma divergente las capas retinianas internas y externas. ], [ - *Desafío multiclase y solapamiento fenotípico:* La menor precisión en los modelos de 3 y 4 clases (52.1% y 39.5%) subraya el importante solapamiento clínico y morfológico entre la EP y la AMS. - *Perspectiva clínica:* La combinación de OCT y *Machine Learning* (XGBoost) habilita una vía rápida, económica, no invasiva y objetiva para la estratificación biológica de pacientes en estadios tempranos. ] )

**Financiación:** Proyectos PID2022-137629OA-I00, CNS2024-154296, PID2022-137451OB-I00 (MICIU/AEI/FEDER), beca RYC2021-030875-I (EU/NextGenerationEU), Friedrich-Baur-Stiftung y programa FöFoLe (LMU Múnich).
**Referencias clave:** [1] C. Palleis et al., *Brain*, 2026; [2] N. Mammadova et al., *Biomedicines*, 2026; [3] P. Visser et al., *Appl. Sci.*, 2024.
**Contacto:** fjesusmartinez@ugr.es | Signal Processing and Biomedical Applications (SiPBA)